

EXAMEN PARCIAL

Unidad 2: Cinemática

DATOS DEL ALUMNO			
Nombre completo:			
Matrícula:		Grupo:	
Carrera:			
Fecha:		Calificación:	

Lee cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Escribe con letra clara y legible.

SECCIÓN I. OPCIÓN MÚLTIPLE (40 puntos — 4 pts cada reactivo)

Instrucciones: Encierra en un círculo la letra que corresponda a la respuesta correcta.

- ¿Cuál es la definición correcta de Cinemática? (4 pts)
 - Rama de la física que estudia las causas del movimiento.
 - Rama de la física que estudia el movimiento sin considerar sus causas.
 - Ciencia que analiza únicamente la aceleración de los cuerpos.
 - Estudio de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones distingue correctamente velocidad de rapidez? (4 pts)
 - La rapidez es vectorial y la velocidad es escalar.
 - Ambas son magnitudes escalares equivalentes.
 - La rapidez es escalar (solo magnitud); la velocidad es vectorial (magnitud, dirección y sentido).
 - La velocidad no requiere dirección para expresarse.
- En el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), ¿cuál es el valor de la aceleración? (4 pts)
 - 9.8 m/s^2
 - Variable según el tiempo
 - Igual a la velocidad
 - Cero ($a = 0$)
- Un objeto se suelta desde el reposo y cae libremente. ¿Cuál es su velocidad inicial? (4 pts)
 - 9.8 m/s
 - 0 m/s
 - -9.8 m/s
 - Depende de la masa del objeto

-
5. En el movimiento parabólico, ¿qué ocurre con la componente horizontal de la velocidad? (4 pts)
- a) Aumenta constantemente por efecto de la gravedad.
 - b) Disminuye hasta llegar a cero en la altura máxima.
 - c) Se mantiene constante durante todo el recorrido.
 - d) Es igual a cero en todos los puntos de la trayectoria.
6. Un corredor recorre 400 m en 50 s. ¿Cuál es su rapidez promedio? (4 pts)
- a) 20 m/s
 - b) 8 m/s
 - c) 0.125 m/s
 - d) 450 m/s
7. ¿Cuál de las siguientes fórmulas corresponde a la aceleración media? (4 pts)
- a) $a = d / t$
 - b) $a = (V_f - V_i) / \Delta t$
 - c) $a = V_f \times t$
 - d) $a = d \times t^2$
8. En el tiro vertical hacia arriba, cuando el objeto alcanza su altura máxima, la velocidad es: (4 pts)
- a) Máxima, igual a la velocidad inicial
 - b) Negativa (sentido descendente)
 - c) Cero ($V_f = 0$)
 - d) Igual a 9.8 m/s
9. ¿Qué tipo de magnitud es el desplazamiento? (4 pts)
- a) Escalar, porque solo tiene magnitud
 - b) Vectorial, porque tiene magnitud y dirección
 - c) Escalar, porque se mide en metros
 - d) Vectorial, porque su valor siempre es positivo
10. ¿Cuál es el valor aproximado de la aceleración gravitacional en la superficie terrestre? (4 pts)
- a) 10.8 m/s²
 - b) 9.8 m/s²
 - c) 8.9 m/s²
 - d) 9.0 m/s²

SECCIÓN II. FALSO Y VERDADERO (20 puntos — 2 pts cada reactivo)

Instrucciones: Escribe V si el enunciado es Verdadero o F si es Falso en la columna correspondiente. Recuerda que un enunciado parcialmente falso se considera Falso.

#	Enunciado	Respu esta	Puntaje
1	La cinemática estudia las causas que producen el movimiento de los cuerpos.	V / F	2 pts
2	El desplazamiento y la distancia recorrida siempre tienen el mismo valor numérico.	V / F	2 pts
3	En el MRU, la velocidad se mantiene constante y la aceleración es igual a cero.	V / F	2 pts
4	La rapidez es una magnitud vectorial porque indica magnitud y dirección.	V / F	2 pts
5	En caída libre, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, independientemente de su masa, si se desprecia la resistencia del aire.	V / F	2 pts
6	En el tiro vertical hacia arriba, la velocidad en el punto más alto es igual a la velocidad inicial.	V / F	2 pts
7	En el movimiento parabólico, el componente vertical del movimiento es uniformemente acelerado.	V / F	2 pts
8	La trayectoria es siempre una línea recta para cualquier tipo de movimiento.	V / F	2 pts
9	La fórmula $V_f = V_i + at$ se aplica al movimiento uniformemente acelerado (MRUA).	V / F	2 pts
10	El sistema de referencia puede cambiarse libremente en cualquier punto de la resolución de un problema de cinemática.	V / F	2 pts

SECCIÓN III. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (40 puntos)

Instrucciones: Resuelve cada problema mostrando el procedimiento completo: datos, fórmula, sustitución y resultado con unidades. Se evalúa el proceso, no únicamente la respuesta final.

Problema 1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (10 puntos)

Un motociclista recorre una distancia de 12 km en dirección este en 9 minutos a velocidad constante. Calcula:

- a) Su velocidad en m/s.
- b) ¿Qué distancia habrá recorrido en 25 minutos a la misma velocidad?

Datos:

Fórmula y procedimiento:

Resultado:

a):

b):

Problema 2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (10 puntos)

Un automóvil de carreras parte del reposo y alcanza una velocidad de 56 m/s en 8 segundos con aceleración constante. Determina:

- a) La aceleración del automóvil.
- b) La distancia recorrida durante esos 8 segundos.

Datos:

Fórmula y procedimiento:

Resultado:

a):

b):

Problema 3. Caída Libre (10 puntos)

Un dron de la UPCh despliega un paquete desde el reposo ($v_0 = 0$) a una altura de 80 m sobre el suelo. Considera $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Calcula:

- a) El tiempo que tarda el paquete en llegar al suelo.
- b) La velocidad con la que impacta el suelo.

Datos:

Fórmula y procedimiento:

Resultado:

a):

b):

Problema 4. Movimiento Parabólico (Tiro Oblicuo) (10 puntos)

Un balón de fútbol es pateado con una velocidad inicial de 22 m/s formando un ángulo de 40° con la horizontal. Considera $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Determina:

- a) Las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial.
- b) La altura máxima alcanzada por el balón.
- c) El alcance horizontal (distancia total recorrida en x).

Datos:

Fórmula y procedimiento:

Resultado:

a) $V_{ox} =$ $V_{oy} =:$

b):

c):

DISTRIBUCIÓN DE PUNTAJE

Sección	Reactivos	Puntos
I. Opción múltiple (10 reactivos × 4 pts)	10	40
II. Falso y Verdadero (10 reactivos × 2 pts)	10	20
III. Problemas (4 problemas × 10 pts)	4	40
TOTAL	24	100

¡Mucho éxito! — La honestidad académica es parte de tu formación como ingeniero/a.